Universidad del Desarrollo

Finger Press: cuantificación de fuerza e individuación digital en rehabilitación de mano post-ACV



María Ignacia Paredes ma.paredesa@udd.cl
Ariela Martínez a.martinezb@udd.cl
Josefa Thöne j.thone@udd.cl
11 de septiembre de 2026
Electrónica Biomédica
Sección 1

1. Contexto

FingerPress busca ser un dispositivo electrónico capaz de apoyar en la rehabilitación de pacientes que han sufrido un accidente cerebrovascular (ACV). Este proyecto pretende ofrecer una herramienta que, a diferencia de los métodos de terapia convencionales, permita registrar y detectar de manera cuantificable el esfuerzo que cada dedo es capaz de realizar de manera independiente, entregando así un informe completo de la recuperación de la mano del paciente en tiempo real. De esta forma, se propone complementar la terapia convencional con una alternativa más precisa, dinámica y fácil que no solo se enfoca en analizar el movimiento funcional de agarre, sino que también busca medir la fuerza que cada dedo realiza durante el movimiento de prensión.

Según el Ministerio de Salud, en Chile, en el año 2023, el ataque cerebrovascular (ACV) es la segunda causa de muerte en nuestro país. Cada año, cerca de 40 mil personas lo padecen, es decir, prácticamente una cada 15 minutos (SEREMI de Salud Región de Coquimbo, 2023). Tras un ACV, muchos pacientes no solo pierden la fuerza en la mano, sino que también pierden la capacidad de mover un dedo sin arrastrar involuntariamente. Un estudio con pacientes post-ACV crónico encontró que la combinación de fuerza e individuación, medida como "capacidad multidedo", predice mejor la función de la mano y el deterioro del brazo que cualquiera de las dos variables evaluadas por separado (Wolbrecht et al., 2018). A partir de lo anterior, no solo es necesario medir cuánta fuerza puede hacer la mano, sino también cuánto trabajo realiza individualmente los dedos.

En el contexto actual, gran parte de la tecnología de rehabilitación de mano disponible no mide estas variables. Un dispositivo conocido es el MusicGlove, un guante interactivo que convierte movimientos de la mano en acciones dentro de un videojuego. Tiene sensores de contacto en las yemas de los dedos y en el lateral del índice. Cuando el pulgar toca uno de esos puntos, se registra un evento eléctrico que el sistema interpreta como un agarre funcional. El juego evalúa si esos toques ocurren en el momento correcto y con la secuencia adecuada, lo que permite medir la precisión y cantidad de movimientos de agarre, pero no la fuerza aplicada particular de las falanges. A raíz de esto, Fingerpress busca poder tomar como modelo base MusicGlove, pero incorporar al dispositivo sensores que permitan cuantificar la fuerza de cada dedo por separado y, al mismo tiempo, permitan detectar activaciones involuntarias del resto de las falanges durante un ejercicio dirigido (Friedman et al. 2014).

2. Objetivos

FingerPress propone desarrollar un dispositivo electrónico orientado a apoyar la rehabilitación y evaluación de la mano en pacientes que han sufrido un accidente cerebrovascular (ACV). Su principal objetivo consiste en permitir la medición independiente y cuantificable de la fuerza ejercida por los dedos durante ejercicios de prensión, entregando información objetiva sobre el desempeño de la mano. De esta manera, se busca complementar las terapias convencionales con una herramienta que permita registrar la evolución del paciente y visualizar los resultados obtenidos durante cada sesión.

Para el desarrollo del proyecto se tomaron como referencia dispositivos existentes como MusicGlove, el cual utiliza sensores de contacto para detectar movimientos funcionales de la mano mediante una dinámica similar a un videojuego. De este sistema se rescata principalmente la realización de ejercicios guiados y dinámicos, donde el usuario debe activar determinados dedos siguiendo una secuencia. Sin embargo, se decidió no limitar el dispositivo únicamente a detectar si existe o no contacto, ya que esto no permite conocer la magnitud de la fuerza realizada por cada dedo. Por esta razón, FingerPress incorporará sensores de fuerza FSR que permitirán obtener una medición independiente para cada dedo. Además de la fuerza, se busca evaluar y estudiar la capacidad de activar voluntariamente un dedo sin producir una activación involuntaria significativa en los demás.

Como objetivo general, buscamos diseñar e implementar un prototipo electrónico capaz de medir, registrar y visualizar de manera independiente la fuerza ejercida por los dedos durante una secuencia guiada de ejercicios de prensión, con el propósito de apoyar la evaluación de la recuperación funcional de la mano .

Objetivos específicos:

I. Medir la fuerza ejercida por cada dedo mediante sensores FSR, convirtiendo las variaciones de resistencia de los sensores en valores de fuerza.
II. Registrar y visualizar la evolución temporal de la fuerza, mostrando tanto el valor instantáneo como la fuerza máxima alcanzada por cada dedo durante la sesión.
III. Evaluar la activación involuntaria de los demás dedos, comparando la fuerza que realizan con la del dedo que está ejecutando el movimiento, para determinar qué tan independiente es el movimiento de cada dedo.

Variables de interés:

I. Fuerza ejercida por cada dedo: medida mediante los sensores FSR y expresada en Newton (N) después de realizar la calibración.
II. Fuerza máxima: valor máximo de fuerza alcanzado por cada dedo durante el ejercicio.
III. Fuerza en función del tiempo: registro de cómo varía la fuerza ejercida por cada dedo durante la sesión.
IV. Activación involuntaria de los demás dedos: fuerza detectada en otros dedos cuando el ejercicio está dirigido específicamente a uno de ellos.

Actuadores:

I. Interfaz de visualización: entrega al usuario los valores de fuerza registrados y los resultados obtenidos durante la sesión.

Variables control:

I. Tiempo de activación
II. Calibración y puesta a cero
III. Umbral de fuerza:

3. Requerimientos

Los requerimientos que se necesitan para este proyecto son:

Sensor de fuerza: El dispositivo contará con 5 sensores FSR, uno bajo cada dedo, para medir de forma independiente la fuerza ejercida por 5 dedos.

Rango de medición: El sistema debe distinguir al menos 3 niveles de fuerza distintos dentro de un rango aproximado de 0 a 10 N por dedo.

Acondicionamiento de señal: Cada FSR se integra en un divisor de tensión con resistencia fija y un filtro RC pasivo antes del ADC.

Adquisición: Un microcontrolador leerá las 4 señales analógicas con una frecuencia de muestreo mínima de 50 Hz por canal.

Cero y calibración: Rutina de puesta a cero al inicio de cada sesión, más calibración de al menos 2 puntos con masas conocidas.

Indicación de tecla objetivo: Un LED individual indica qué dedo debe presionar el usuario.

Valor instantáneo y máximo: La interfaz muestra, por dedo, el valor instantáneo y el máximo alcanzado en la sesión.

Umbral configurable: El sistema compara con un umbral configurable y da aviso por el software cuando se mantiene superado por ≥0.5 s.

Registro temporal: El firmware registra/transmite la evolución de la fuerza de cada dedo en función del tiempo durante una secuencia de al menos 10 pulsaciones.

Soporte mecánico: base rígida que mantiene constante la posición de cada sensor entre repeticiones.

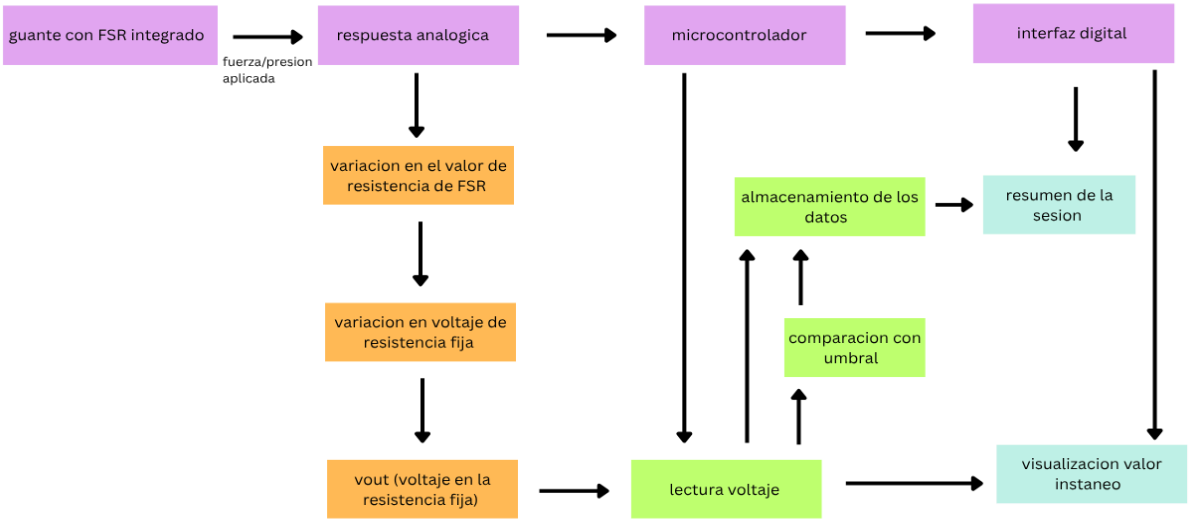
Alimentación energética: USB 5V (extensión: batería Li-po 3.7V + conversor DC-DC).
Integración (PCB). PCB propia que integre acondicionamiento, LEDs, buzzer y conectores.

Como posible extensión, y sólo si el tiempo del proyecto lo permite, se evaluará incorporar mejoras en la detección de la co activación involuntaria entre dedos. Una primera aproximación consistiría en una detección binaria: durante una pulsación dirigida a un dedo específico, se registrará si alguna tecla vecina supera un pequeño umbral de fuerza involuntaria, como indicador aproximado de pérdida de individuación digital. Una segunda mejora, de mayor complejidad, consistiría en calcular un índice cuantitativo de individuación a partir de la razón entre la fuerza registrada en los dedos no instruidos y la fuerza del dedo instruido en cada repetición. Ambas mejoras quedan fuera del requerimiento mínimo de esta entrega y se abordarán únicamente después de validar el funcionamiento básico del prototipo.

4. Diagrama de bloques

Nuestro prototipo nace de la simpleza de un guante. Pero este estará equipado con sensores que nos permitirán medir y visualizar la fuerza ejercida por cada dedo de su usuario. El diseño incluye que en la yema de cada dedo se encuentre un FSR, es decir, una resistencia sensible a la fuerza, y está destinado a usarse mientras el sujeto 'toca piano' o simula esta actividad. Cuando se ejerce presión sobre este, su valor disminuye dependiendo de la fuerza con que se presione. Para poder medir este cambio de resistencia, adyacente a cada FSR (unida en serie) habrá una resistencia fija de un valor conocido que permitirá evaluar el cambio en forma de voltaje. De esta forma, cuando la FSR de un dedo disminuye en relación a la presión (y consecuentemente varía el voltaje que pasa por ella), también varía el voltaje que ahora está destinado a la resistencia fija. Lo que mediremos será el

voltaje de esta última, ya que inherentemente nos permite obtener el voltaje de la FSR. A través de un microcontrolador traduciremos este valor voltaico a un valor de fuerza y lo compararemos con parámetros esperados en pacientes en rehabilitación. Estos datos serán visualizados de forma instantánea en una interfaz y de esta misma forma existirá un 'resumen' de los datos obtenidos durante toda la sesión.



5. Tareas

Hardware y sensores: María Ignacia Paredes

- Seleccionar el sensor FSR (modelo, rango de fuerza) y definir la resistencia del divisor de tensión.
- Diseñar y probar el filtro RC de acondicionamiento para cada canal.
- Diseñar el soporte mecánico de las 4 teclas (base rígida, posicionamiento de sensores).
- Diseñar el esquemático y el layout de la PCB.

Firmware e interfaz: Ariela Martínez

- Programar la lectura ADC de los 4 canales en el microcontrolador.
- Implementar la rutina de puesta a cero y calibración con masas conocidas.
- Programar software de entrega de datos y visualización del paciente.

Pruebas, documentación y coordinación: Josefa Thöne

- Diseñar el protocolo de la prueba estática de calibración (masas conocidas, repeticiones).
- Ejecutar y registrar la prueba dinámica con un voluntario.
- Redactar y unificar el informe (Partes I en adelante), asegurando coherencia con la rúbrica.
- Coordinar plazos internos del equipo y comunicación con el docente.

Integración y validación final: las tres integrantes

- Ensamblar el prototipo completo y validar que todos los bloques (sensores, firmware, PCB, interfaz) funcionen en conjunto.

6. Evaluación de pruebas

Principales debilidades:

Uno de los puntos débiles de este proyecto yace en la particularidad de utilizar un guante como base. Esto implica que la forma de la estructura en la que se encuentra el sensor es modificada constantemente (al estirar el guante, ajustarlo, etc.) y que debe ser acomodada a distintos tamaños de usuario. La flexibilidad de este mecanismo implica una posible complicación, ya que es de gran importancia para la fiabilidad de las lecturas que el sensor se encuentre realmente en la yema del dedo. Con este mecanismo existe el riesgo de que el sensor se desplace y que no logre sentir la presión ejercida correctamente o que la calibración realizada en un inicio ya no sea válida, alterando todos los datos.

Otro punto importante de considerar es que este prototipo está pensado para estar ante constante manipulación (doblarse, estirarse, persignarse, etc.) y existe la posibilidad de que alguna de estas interacciones estropee el cableado u otros elementos del circuito que no están diseñados para estar en constante movimiento. Esto también puede ser especialmente disruptivo con la visualización instantánea de los datos, ya que puede implicar un retraso o pérdida de algunos datos con el movimiento. De esta misma forma, el constante movimiento en el aire implica un ruido constante para el sensor que es importante considerar al momento de calibrar.

Validación del equipo:

I-Prueba de variación de mediciones:

Un mismo usuario se pondrá y se quitará el guante 5 veces, aplicando la misma fuerza de referencia conocida (una masa fija) después de cada colocación, sin calibrar entre repeticiones para determinar si la manipulación y uso del guante altera la medición.

Caso de éxito: la lectura de fuerza para esa misma masa de referencia no debe variar más de un 15-20% entre colocaciones; si varía más, se documenta como limitación y se define si el sistema requerirá recalibración obligatoria cada vez que el usuario se coloca el guante.

II-Prueba dinámica:

Se pedirá a un usuario sano que juegue una secuencia de al menos 10 pulsaciones guiadas, verificando que el sistema identifique correctamente qué dedo se movió y con qué fuerza máxima, y que no se disparen activaciones falsas en dedos vecinos.

Caso de éxito: el sistema debe reconocer correctamente al menos 8 de 10 repeticiones sin falsos positivos en dedos no involucrados, validado por observación directa del evaluador (referencia perceptual), comparando lo mostrado en pantalla con el movimiento real de la mano del usuario.

7. Bibliografía

Friedman, N., Chan, V., Reinkensmeyer, A. N., Beroukhim, A., Zambrano, G. J., Bachman, M., & Reinkensmeyer, D. J. (2014). *Retraining and assessing hand movement after stroke using the MusicGlove: Comparison with conventional hand therapy and isometric grip training. Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation, 11*, 76. Reentrenamiento y evaluación del movimiento de la mano tras la brazada usando el MusicGlove: comparación con la terapia de manos convencional y el entrenamiento de agarre isométrico - PMC

SEREMI de Salud Región de Coquimbo. (2023). *Más de 40 mil personas sufren de un ataque cerebrovascular cada año en el país*. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. https://seremi4.redsalud.gob.cl/mas-de-40-mil-personas-sufren-de-un-ataque-cerebrovascular-cada-ano-en-el-pais/

Wolbrecht, E. T., Rowe, J. B., Chan, V., Ingemanson, M. L., Cramer, S. C., & Reinkensmeyer, D. J. (2018). *Finger strength, individuation, and their interaction: Relationship to hand function and corticospinal tract injury after stroke*. *Clinical Neurophysiology, 129*(4), 797–808. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1388245718300737?via%3Dihub